

Лабораторная работа № 2

**Измерение и тестирование пропускной способности сети.
Интерактивный эксперимент**

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Установка необходимого программного обеспечения	7
4.2	Интерактивные эксперименты	7
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Развертывание iperf3_plotter	7
4.2	Задание простейшей топологии	8
4.3	Параметры запущенной в интерактивном режиме топологии . . .	8
4.4	Тестовое соединение между хостами	9
4.5	Эксперимент в интерфейсе mininet	10
4.6	Завершение процесса на сервере	10
4.7	Указание периода времени передачи	11
4.8	Выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом	11
4.9	Задание в тесте определённого объёма данных	12
4.10	Изменение протокола передачи данных	12
4.11	Изменение номера порта для отправки/получения пакетов	12
4.12	Параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста	13
4.13	Экспорт результатов теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON	13
4.14	Проверка создания файла iperf_results.json	13
4.15	Исправление прав запуска X-соединения	14
4.16	Визуализация результатов эксперимента	14

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Задание

1. Установить на виртуальную машину mininet iPerf3 и дополнительное программное обеспечения для визуализации и обработки данных.
2. Провести ряд интерактивных экспериментов по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 с построением графиков.

3 Теоретическое введение

Mininet[**mininet?**] – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной сетью подразумеваются простые компьютеры — хосты, коммутаторы, а так же OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из произвольного количества хостов, коммутаторов в различных топологиях и все это в рамках одной виртуальной машины(ВМ). На всех хостах можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться стандартными утилитами(`ifconfig`, `ping`) и даже получать доступ к терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила и маршрутизировать трафик.

iPerf3[**iperf?**] представляет собой кроссплатформенное клиент-серверное приложение с открытым исходным кодом, которое можно использовать для измерения пропускной способности между двумя конечными устройствами. iPerf3 может работать с транспортными протоколами TCP, UDP и SCTP: - TCP и SCTP: - измеряет пропускную способность; - позволяет задать размер MSS/MTU; - отслеживает размер окна перегрузки TCP (CWnd). - UDP: - измеряет пропускную способность; - измеряет потери пакетов; - измеряет колебания задержки (jitter); - поддерживает групповую рассылку пакетов (multicast).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка необходимого программного обеспечения

Запустим виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключимся к виртуальной машине по SSH и активируем второй интерфейс для выхода в сеть.

Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машине. Установим iperf3 и необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину.

Развернем iperf3_plotter (рис. 4.1).

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 74, done.
remote: Total 74 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 74 (from 1)
Unpacking objects: 100% (74/74), 100.09 KiB | 636.00 KiB/s, done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$
```

Рис. 4.1: Развертывание iperf3_plotter

4.2 Интерактивные эксперименты

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. После введения этой команды запустятся терминалы двух хостов, коммутатора и контроллера. Терминалы коммутатора и контроллера закроем. (рис. 4.2).

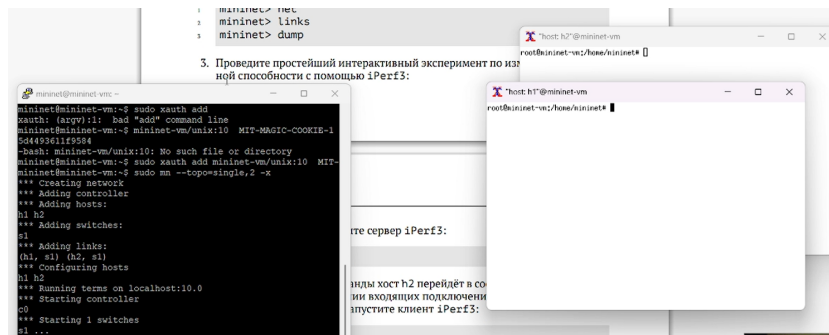


Рис. 4.2: Задание простейшей топологии

В терминале виртуальной машины посмотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии (рис. 4.3).

```
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=6643>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=6645>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=6650>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=6636>
mininet>
```

Рис. 4.3: Параметры запущенной в интерактивном режиме топологии

Проведем простейший интерактивный эксперимент по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 (рис. 4.4).

```

- Проанализируйте полученный в результате выполнения теста
  отчёт, отобразившийся как на клиенте, так и на сервере iPerf3.
  следующие данные:
  - ID: идентификационный номер соединения.
  - интервал (Interval): временной интервал для периодиче
    о пропускной способности (по умолчанию временной ин
  
```

```

root@mininet-vaz:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55108 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Retr    Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  2.20 GBytes  19.8 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  2.59 GBytes  22.2 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec  2.74 GBytes  23.5 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec  2.35 GBytes  20.1 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec  2.05 GBytes  17.5 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 5.00-6.00    sec  2.53 GBytes  21.7 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 6.00-7.00    sec  1.67 GBytes  14.3 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 7.00-8.00    sec  1.49 GBytes  12.7 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 8.00-9.00    sec  1.14 GBytes  9.82 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
[ 7] 9.00-10.00   sec  1.96 GBytes  15.4 Gbits/sec  0      8.17 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer     Bitrate      Retr    sender receiver
[ 7] 0.00-10.00   sec  20.3 GBytes  17.4 Gbits/sec  0
[ 7] 0.00-10.00   sec  20.3 GBytes  17.4 Gbits/sec  0
iperf Done.
root@mininet-vaz:/home/mininet#

```

Рис. 4.4: Тестовое соединение между хостами

Проанализируем полученный в результате выполнения теста сводный отчёт, отобразившийся как на клиенте, так и на сервере iPerf3. Он содержит следующие данные:

- ID: идентификационный номер соединения – 7.
- интервал (Interval): временной интервал для периодических отчетов о пропускной способности (по умолчанию временной интервал равен 1 секунде);
- передача (Transfer): сколько данных было передано за каждый интервал времени – было передано от 1.98 до 2.39 GB в секунду;
- пропускная способность (Bitrate): измеренная пропускная способность в каждом временном интервале – от 17 до 20.5 Gbit/sec;
- Retr: количество повторно переданных TCP-сегментов за каждый временной интервал (это поле увеличивается, когда TCP-сегменты теряются в сети из-за перегрузки или повреждения) – чем больше пропускная способность, тем больше число повторно переданных TCP-сегментов. Максимум она достигает 3 при битрейте 20.5 Gbit/sec;
- Cwnd: указывает размер окна перегрузки в каждом временном интервале (TCP использует эту переменную для ограничения объёма данных, которые TCP-клиент может отправить до получения подтверждения отправленных данных) – это фиксированный параметр равный 8.09 MB.

Проведем аналогичный эксперимент в интерфейсе mininet (рис. 4.5).

```
mininet@mininet-vm: ~
0>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=6636>
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 55112 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  2.65 GBytes  22.7 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  2.52 GBytes  21.7 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  2.31 GBytes  19.8 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  2.61 GBytes  22.4 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  2.62 GBytes  22.6 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  2.77 GBytes  23.8 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  2.73 GBytes  23.4 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  2.75 GBytes  23.6 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
```

Рис. 4.5: Эксперимент в интерфейсе mininet

Сравним результаты. Увидим, что во втором случае было передано на 4,8 GB больше; пропускная способность увеличилась на 4,1; потери пакетов все также нет.

После убьем процесс на сервере (рис. 4.6).

```
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
iperf3: error - unable to start listener for connections: Address already in use
iperf3: exiting
mininet>
```

Рис. 4.6: Завершение процесса на сервере

Для указания iPerf3 периода времени для передачи можно использовать ключ -t (или -time) — время в секундах для передачи (по умолчанию 10 секунд) (рис. 4.7).

```

"host: h1" @mininet-vm
[ 7] 3,00-4,00 sec 2,33 GBytes 20,1 Gbits/sec 0 8,17 MBytes
[ 7] 4,00-5,00 sec 2,05 GBytes 17,5 Gbits/sec 0 8,17 MBytes
[ 7] 5,00-6,00 sec 2,83 GBytes 21,7 Gbits/sec 0 8,17 MBytes
[ 7] 6,00-7,00 sec 1,67 GBytes 14,3 Gbits/sec 0 8,17 MBytes
[ 7] 7,00-8,00 sec 1,48 GBytes 12,7 Gbits/sec 0 8,17 MBytes

"host: h2" @mininet-vm
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55114
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55116
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-1,00 sec 2,65 GBytes 22,7 Gbits/sec
[ 7] 1,00-2,00 sec 2,72 GBytes 23,3 Gbits/sec
[ 7] 2,00-3,00 sec 2,81 GBytes 24,1 Gbits/sec
[ 7] 3,00-4,00 sec 2,48 GBytes 21,2 Gbits/sec
[ 7] 4,00-5,00 sec 2,63 GBytes 23,2 Gbits/sec
[ 7] 5,00-5,01 sec 9,25 MBytes 9,12 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-5,01 sec 13,4 GBytes 22,9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 4.7: Указание периода времени передачи

Настроим клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере. Используем опцию `-i` для установки интервала между отсчётами, измеряемого в секундах (рис. 4.8).

```

"host: h2" @mininet-vm
Server listening on 5201
-----
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 55118
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 55120
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-2,00 sec 5,29 GBytes 22,7 Gbits/sec
[ 7] 2,00-4,00 sec 5,06 GBytes 21,7 Gbits/sec
[ 7] 4,00-6,00 sec 4,81 GBytes 20,6 Gbits/sec
[ 7] 6,00-8,00 sec 5,48 GBytes 23,5 Gbits/sec
[ 7] 8,00-10,00 sec 4,91 GBytes 21,1 Gbits/sec
[ 7] 10,00-10,02 sec 6,88 MBytes 3,05 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0,00-10,02 sec 25,5 GBytes 21,9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----

```

Рис. 4.8: Выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом

Можно увидеть, что действительно интервал увеличился в два раза, в результате чего в два раза увеличился также вес переданный за один интервал времени, но пропускная способность и суммарные величины очевидно практически не изменились.

Зададим на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных. Использу-

ем опцию -n для установки количества байт для передачи (рис. 4.9).

По умолчанию iPerf3 выполняет измерение пропускной способности в течение 10 секунд, но при задании количества данных для передачи клиент iPerf3 будет продолжать отправлять пакеты до тех пор, пока не будет отправлен весь объем данных, указанный пользователем.

The image shows two terminal windows. The left window is the client side, where the command `iperf3 -n 1000000` is entered. The output shows a connection to the server on port 5001, and the transfer of 1,000,000 bytes at a rate of approximately 22.4 Gbps. The right window is the server side, showing the connection from the client and the receipt of 1,000,000 bytes at the same rate.

Рис. 4.9: Задание в тесте определённого объёма данных

Изменим в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP (установлен по умолчанию) на UDP. iPerf3 автоматически определяет протокол транспортного уровня на стороне сервера. Для изменения протокола используем опцию -u на стороне клиента iPerf3 (рис. 4.10).

The image shows two terminal windows. The left window is the client side, where the command `iperf3 -u` is entered. The output shows a connection to the server on port 5001, and the transfer of 1,000,000 bytes at a rate of approximately 1.25 Gbps. The right window is the server side, showing the connection from the client and the receipt of 1,000,000 bytes at the same rate.

Рис. 4.10: Изменение протокола передачи данных

В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменим номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт (рис. 4.11).

The image shows two terminal windows. The left window is the client side, where the command `iperf3 -p 5002` is entered. The output shows a connection to the server on port 5002, and the transfer of 1,000,000 bytes at a rate of approximately 22.4 Gbps. The right window is the server side, showing the connection from the client and the receipt of 1,000,000 bytes at the same rate.

Рис. 4.11: Изменение номера порта для отправки/получения пакетов

По умолчанию после запуска сервер iPerf3 постоянно прослушивает входящие соединения. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 зададим для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста. Для этого используем опцию -1 на сервере iPerf3 (рис. 4.12).

После завершения этого теста сервер iPerf3 немедленно останавливается.

```

Server: listening on 5555
root@mininet-wg:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server: listening on 5555
accepted connection from 10.0.0.2, port 5558
[ I ] local 10.0.0.2 port 5555 connected to 10.0.0.2 port 5558
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-1.00 sec: 2.76 Gbytes 25.7 Gbits/sec
[ 7 ] 1.00-2.00 sec: 2.80 Gbytes 25.1 Gbits/sec
[ 7 ] 2.00-3.00 sec: 2.82 Gbytes 24.2 Gbits/sec
[ 7 ] 3.00-4.00 sec: 2.75 Gbytes 25.1 Gbits/sec
[ 7 ] 4.00-5.00 sec: 2.82 Gbytes 24.1 Gbits/sec
[ 7 ] 5.00-6.00 sec: 2.78 Gbytes 24.6 Gbits/sec
[ 7 ] 6.00-7.00 sec: 2.78 Gbytes 25.1 Gbits/sec
[ 7 ] 7.00-8.00 sec: 2.73 Gbytes 25.1 Gbits/sec
[ 7 ] 8.00-9.00 sec: 2.82 Gbytes 24.2 Gbits/sec
[ 7 ] 9.00-10.00 sec: 2.82 Gbytes 24.2 Gbits/sec
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-10.00 sec: 27.6 Gbytes 25.7 Gbits/sec
[ I ]
root@mininet-wg:/home/mininet#

iperf Done,
root@mininet-wg:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5555
[ I ] local 10.0.0.1 port 5558 connected to 10.0.0.2 port 5558
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-1.00 sec: 2.76 Gbytes 25.6 Gbits/sec
[ 7 ] 1.00-2.00 sec: 2.81 Gbytes 24.2 Gbits/sec
[ 7 ] 2.00-3.00 sec: 2.81 Gbytes 24.3 Gbits/sec
[ 7 ] 3.00-4.00 sec: 2.72 Gbytes 25.3 Gbits/sec
[ 7 ] 4.00-5.00 sec: 2.81 Gbytes 24.3 Gbits/sec
[ 7 ] 5.00-6.00 sec: 2.75 Gbytes 23.6 Gbits/sec
[ 7 ] 6.00-7.00 sec: 2.79 Gbytes 25.3 Gbits/sec
[ 7 ] 7.00-8.00 sec: 2.59 Gbytes 22.3 Gbits/sec
[ 7 ] 8.00-9.00 sec: 2.75 Gbytes 25.3 Gbits/sec
[ 7 ] 9.00-10.00 sec: 2.81 Gbytes 24.2 Gbits/sec
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-10.00 sec: 27.6 Gbytes 25.7 Gbits/sec
[ I ]
iperf Done,
root@mininet-wg:/home/mininet#
  
```

Рис. 4.12: Параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста

Экспортируем результаты теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON (рис. 4.13).

```

root@mininet-wg:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server: listening on 5555
accepted connection from 10.0.0.2, port 5558
[ I ] local 10.0.0.2 port 5555 connected to 10.0.0.2 port 5558
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-1.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 1.00-2.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 2.00-3.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 3.00-4.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 4.00-5.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 5.00-6.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 6.00-7.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 7.00-8.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 8.00-9.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ 7 ] 9.00-10.00 sec: 2.45 Gbytes 20.8 Gbits/sec
[ I ] Interval: Transfer: Bitrate
[ 7 ] 0.00-10.00 sec: 27.6 Gbytes 25.7 Gbits/sec
[ I ]
Server: listening on 5555
0

root@mininet-wg:/home/mininet#

{
  "type": "2640803489",
  "bytes_received": 2530461260,
  "seconds": 1,
  "sender": true,
  "receiver": false,
  "utilization_percent": {
    "host_total": 48.9090909090909,
    "host_user": 0.562327747261463,
    "host_system": 48.346763161827,
    "network_total": 17.1434877346598,
    "network_user": 16.7060988534077,
    "network_system": 18.4400988887015
  },
  "sender_top_congestion": "cubic",
  "receiver_top_congestion": "cubic"
}
  
```

Рис. 4.13: Экспорт результатов теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON

Убедимся, что файл iperf_results.json создан в указанном каталоге. Для этого в терминале хоста h1 введем следующие команды (рис. 4.14).

```

root@mininet-wg:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3?iperf_results.json
root@mininet-wg:/home/mininet# cd /home/mininet/work/lab_iperf3
root@mininet-wg:/home/mininet/work/lab_iperf3# ls -l
total 0
root@mininet-wg:/home/mininet/work/lab_iperf3#
  
```

Рис. 4.14: Проверка создания файла iperf_results.json

В виртуальной машине mininet исправим права запуска X-соединения. Скопируем значение куки (MIT magic cookie) своего пользователя mininet в файл для

пользователя root (рис. 4.15).

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list
mininet-vm/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 f12cf0cb97ffa8bc5ec2f6f886a910fb
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 a701335a94d0cfa3245d4493611f9584
mininet@mininet-vm:~$ sudo xauth add
xauth: (argv):1: bad "add" command line
mininet@mininet-vm:~$ mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 a701335a94d0cfa324
5d4493611f9584
```

Рис. 4.15: Исправление прав запуска X-соединения

Визуализируем результаты эксперимента. В виртуальной машине mininet перейдем в каталог для работы над проектом, проверим права доступа к файлу JSON. Сгенерируем выходные данные для файла JSON iPerf3. Убедимся, что файлы с данными и графиками сформировались (рис. 4.16).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7819 Sep 21 11:00 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7819 Sep 21 11:00 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
Error: iperf3_results.json is not a file. Quitting...
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7819 Sep 21 11:00 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 966 Sep 21 11:04 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7819 Sep 21 11:00 iperf_results.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 21 11:04 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

Рис. 4.16: Визуализация результатов эксперимента

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получила навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы